

Caso pratico - Internet 4G/5G do telemovel para router TP-Link atraves de Linux

Projeto / laboratorio: Mobile Backhaul Gateway using Linux

Objetivo: usar um smartphone 4G/5G como WAN e distribuir a Internet para a rede da casa atraves de um PC Linux e de um router TP-Link.

1. Ideia principal

O smartphone fornece Internet atraves de **USB tethering**. O Linux recebe essa ligacao como uma nova interface de rede e funciona como **gateway/router** entre duas redes:

```
INTERNET
|
Rede move1 4G/5G
|
Smartphone (Xiaomi / Samsung)
|
USB tethering
|
Linux - ThinkStation P520
|   routing + NAT + forwarding
|
Ethernet
|
TP-Link
|
Wi-Fi / Ethernet
|
Clientes da rede
```

Caminho de um pacote:

Cliente -> TP-Link -> Linux -> USB tethering -> Smartphone -> 4G/5G -> Internet

O ponto importante e perceber que o computador Linux deixa de ser apenas um cliente de Internet. Neste laboratorio ele passa a desempenhar o papel de **router/gateway**.

2. Conceitos de redes envolvidos

Este caso pratico trabalha diretamente com:

- interfaces de rede;

- enderecos IPv4 e sub-redes;
- DHCP;
- default gateway;
- tabela de routing;
- metricas de rota;
- IP forwarding;
- NAT / masquerading;
- DNS;
- Ethernet e switching no lado LAN;
- WAN vs LAN;
- multiple WAN / failover como evolucao futura.

Relacao aproximada com as camadas

Layer 1 -> USB, cabo Ethernet
 Layer 2 -> Ethernet, MAC, switching
 Layer 3 -> IPv4, subnet, gateway, routing, route metric
 Layer 4+ -> NAT state/connection tracking, DNS, DHCP

3. Os comandos que tenho de guardar

Estes comandos sao a parte central do laboratorio. Se no futuro esquecer a configuracao, consigo reconstruir o sistema seguindo esta sequencia.

3.1 Ver os dispositivos de rede

`nmcli device status`

Mostra:

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
enx...	ethernet	connected	...
tailscale0	tun	connected	tailscale0
lo	loopback	connected	lo

Serve para responder:

- Que interfaces existem?
- Qual esta ligada?
- Qual ligacao do NetworkManager esta aplicada?

Tecnica pratica para descobrir qual interface pertence ao telemovel

1. Executar: `nmcli device status`
2. Desligar fisicamente o telemovel USB
3. Executar novamente: `nmcli device status`

4. Ver qual interface desapareceu
5. Voltar a ligar o telemovel
6. Confirmar qual interface reaparece

Isto e especialmente util porque nomes como `enx46832bb956f5` nao dizem imediatamente se a interface corresponde ao Samsung, Xiaomi ou a um adaptador Ethernet.

3.2 Ver as ligacoes guardadas no NetworkManager

```
nmcli connection show
```

No laboratorio apareceram nomes deste genero:

```
Share-Xiaomi-to-TPLink
Wired connection 4
Wired connection 6
tailscale0
```

Distincao importante:

```
DEVICE      = interface que existe no sistema
CONNECTION  = perfil/configuracao gerida pelo NetworkManager
```

Um DEVICE e uma interface; uma CONNECTION e a configuracao aplicada a essa interface.

3.3 Ver os enderecos IPv4

```
ip -4 addr
```

Alternativa rapida:

```
hostname -I
```

Para estudar e diagnosticar redes, `ip -4 addr` e melhor porque associa cada endereco a uma interface.

Exemplo conceptual:

```
enxABC:
    inet 192.168.42.129/24
```

Perguntas a responder:

- O telemovel entregou um IP ao Linux?
- Em que subnet estou?
- Que interface recebeu esse endereco?

4. O comando central: ip route

`ip route`

Este comando mostra a **tabela de routing** do kernel.

Exemplo:

```
default via 192.168.42.1 dev enxABC metric 50
default via 192.168.100.1 dev enxDEF metric 600
192.168.42.0/24 dev enxABC proto kernel scope link
```

A pergunta fundamental e:

Por onde vai o Linux enviar um pacote cujo destino não pertence a nenhuma rede local conhecida?

A resposta está normalmente na linha `default`.

Regra essencial

MENOR METRIC = ROTA PREFERIDA

Exemplo:

```
Samsung -> metric 50
outra WAN -> metric 600
```

$50 < 600$

=> Samsung é a rota preferida

Isto explica um erro muito importante:

Interface ligada + IP válido != Internet necessariamente usada por essa interface

O Linux pode ter várias ligações ativas e escolher outra `default route`.

5. Perguntar diretamente ao kernel que caminho vai usar

`ip route get 1.1.1.1`

Exemplo de resposta:

```
1.1.1.1 via 192.168.42.1 dev enxABC src 192.168.42.129
```

Interpretação:

```
via 192.168.42.1 -> gateway
dev enxABC       -> interface usada
src 192.168.42.129 -> IP de origem escolhido
```

Este comando e extremamente util porque evita adivinhar.

Regra para guardar

Nao tento adivinhar por onde o Linux esta a sair.
Pergunto ao kernel:

```
ip route  
ip route get 1.1.1.1
```

6. Testar Internet por camadas

Nao comecar pelo browser. Testar uma camada de cada vez.

6.1 Testar conectividade IP sem depender de DNS

```
ping -c 4 1.1.1.1
```

Se funcionar, existe forte evidencia de que:

interface -> gateway -> routing -> Internet

estao a funcionar.

6.2 Depois testar DNS

```
ping -c 4 google.com
```

Diagnostico:

1.1.1.1 funciona

+

google.com falha

=

problema provavelmente relacionado com DNS

Se nem 1.1.1.1 responder, investigar primeiro interface, gateway e routing.

Nao vale a pena comecar pelo DNS.

7. Alterar a prioridade de uma ligacao

O NetworkManager permite definir a metrica de uma conexao.

```
nmcli connection modify "NOME_DA_LIGACAO" ipv4.route-metric 50
```

Exemplo:

```
nmcli connection modify "Wired connection 4" ipv4.route-metric 50
```

Depois reaplicar a configuracao:

```
nmcli connection down "Wired connection 4"  
nmcli connection up "Wired connection 4"
```

E verificar sempre:

```
ip route
```

Principio de engenharia:

CONFIGURAR -> MEDIR -> CONFIRMAR

Nao assumir que uma alteracao foi aplicada apenas porque o comando nao apresentou erro.

8. Partilhar a Internet para o TP-Link

A interface Ethernet que liga o Linux ao TP-Link pode ser configurada no NetworkManager como:

IPv4 Method: Shared to other computers

Pelo terminal:

```
nmcli connection modify "Share-Xiaomi-to-TPLink" ipv4.method shared
```

Depois:

```
nmcli connection down "Share-Xiaomi-to-TPLink"  
nmcli connection up "Share-Xiaomi-to-TPLink"
```

E confirmar:

```
ip -4 addr  
ip route
```

No modo **shared**, o NetworkManager normalmente prepara automaticamente os elementos necessarios para a rede partilhada, incluindo endereco no lado LAN e mecanismos de DHCP/NAT/forwarding.

9. WAN e LAN neste laboratorio

WAN

E a interface que recebe Internet do smartphone por USB tethering.

Conceptualmente:

```

Operador 4G/5G
|
Smartphone
|
USB
|
Linux WAN

```

O smartphone normalmente fornece ao Linux, por DHCP:

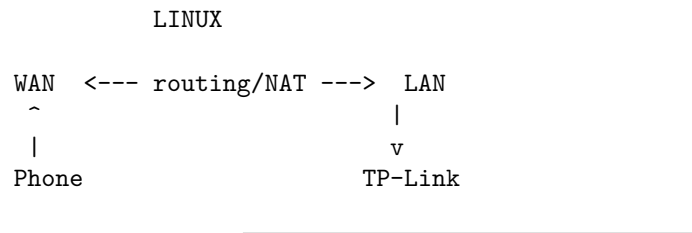
- endereço IPv4;
- gateway;
- parâmetros DNS.

LAN

É a interface Ethernet do Linux que alimenta o TP-Link.

Linux LAN -> TP-Link -> clientes

Portanto, o Linux tem efetivamente dois lados:



10. NAT: porque os clientes conseguem sair para a Internet

Os clientes atrás do Linux possuem endereços privados que não são diretamente conhecidos pelo smartphone.

Exemplo conceitual:

```

Laptop
192.168.50.20
|
v
Linux LAN
|
| NAT / masquerading
v
Linux USB/WAN
192.168.42.129

```

```
    |  
    v  
Smartphone  
192.168.42.1  
    |  
    v  
Internet
```

O Linux traduz o trafego dos clientes para a sua identidade no lado WAN e mantem estado suficiente para entregar as respostas ao cliente correto.

11. Xiaomi, Samsung e outros smartphones

O principio e independente da marca.

Do ponto de vista do Linux:

```
Xiaomi  
Samsung  
outro Android  
    |  
USB tethering  
    v  
interface de rede Linux
```

A diferenca importante para o diagnostico nao e a marca do telefone. E:

- que interface apareceu;
- que IP recebeu;
- qual gateway foi instalado;
- que metrica tem a default route;
- se essa rota esta efetivamente a ser escolhida.

Por isso, quando se troca de telefone, repetir:

```
nmcli device status  
ip -4 addr  
ip route  
ip route get 1.1.1.1
```

12. TP-Link: router vs access point

O TP-Link pode estar a desempenhar funcoes diferentes dependendo da configuracao.

Router mode

Pode existir NAT adicional:

```
Internet
|
NAT smartphone
|
NAT Linux
|
NAT TP-Link
|
clientes
```

Isto pode criar double/triple NAT.

Para navegacao normal costuma funcionar, mas pode complicar:

- port forwarding;
- servidores expostos para o exterior;
- alguns jogos;
- algumas VPNs;
- peer-to-peer.

Access Point mode

O TP-Link pode funcionar principalmente como:

Wi-Fi Access Point + Ethernet switch

Neste caso a arquitetura pode ficar mais simples.

Isto da um excelente laboratorio futuro para comparar:

Router Mode vs Access Point Mode

13. Algoritmo de diagnostico que devo decorar

Quando a Internet nao funciona:

```
Internet nao funciona
|
v
nmcli device status
|
v
A interface existe e esta connected?
|
v
```

```

ip -4 addr
|
v
Recebeu endereço IPv4?
|
v
ip route
|
v
Qual é a default route?
Qual é a metric?
|
v
ip route get 1.1.1.1
|
v
Que interface e gateway seriam usados?
|
v
ping -c 4 1.1.1.1
|
+---+---+
|       |
OK      FAIL
|       |
v       v
ping     routing /
google   gateway /
.com     interface
|
v
DNS?

```

14. Os sete comandos para memorizar

```

nmcli device status
nmcli connection show
ip -4 addr
ip route
ip route get 1.1.1.1
ping -c 4 1.1.1.1
ping -c 4 google.com

```

Para alterar routing:

```
nmcli connection modify "CONNECTION" ipv4.route-metric 50
```

Para partilhar a Internet numa interface:

```
nmcli connection modify "CONNECTION" ipv4.method shared
```

Para reaplicar uma conexao:

```
nmcli connection down "CONNECTION"
```

```
nmcli connection up "CONNECTION"
```

15. O que aprendi realmente

A primeira aprendizagem importante foi:

Interface UP != Internet funcional

A segunda:

Ter Internet disponivel numa interface

!=

Linux escolher essa interface para sair

A terceira:

A tabela de routing e a fonte da verdade para perceber o caminho IP.

E a quarta:

Nao alterar configuracoes ao acaso.

Observar o estado -> formular hipotese -> alterar -> medir novamente.

16. Porque isto e interessante para o ISEP Lab Showcase

Este projeto pode ser apresentado como:

Mobile Backhaul Gateway using Linux

4G/5G Smartphone

|

| USB tethering

v

Linux Gateway

|

--- Routing

--- Route Metrics

```

    +-- NAT
    +-- DHCP
    +-- IP Forwarding
    |
    v
TP-Link
    |
    v
Home / IoT Network

```

Nao e apenas “usar o telemovel para dar Internet”.

E uma implementacao real de um gateway com duas zonas de rede e permite demonstrar:

- identificacao de interfaces;
- configuracao IPv4;
- routing;
- selecao de default gateway;
- route metrics;
- NAT;
- troubleshooting sistematico;
- distribuicao Ethernet/Wi-Fi.

17. Evolucao profissional do laboratorio

A arquitetura pode evoluir para:

```

4G/5G failover
dual-WAN
automatic route switching
network monitoring
Raspberry Pi gateway
Tailscale
Pi-hole
ESP32 / IoT subnet
VLANs
MQTT

```

Uma evolucao particularmente interessante seria substituir a ThinkStation por um Raspberry Pi:

```

4G/5G Smartphone
    |
    | USB
    v

```

```

Raspberry Pi Gateway
|
| Ethernet
v
TP-Link / Managed Switch
|
+-- Main LAN
+-- IoT VLAN
+-- ESP32
+-- Raspberry Pi services

```

Depois seria possivel implementar failover entre, por exemplo:

```

WAN 1 -> 5G Samsung
WAN 2 -> 4G Xiaomi

```

com metricas diferentes e verificacao automatica da disponibilidade de cada gateway.

18. Resumo mental de 30 segundos

Se tiver de repetir tudo daqui a seis meses:

1. Ligar telefone e ativar USB tethering.
2. nmcli device status
3. Identificar a nova interface.
4. ip -4 addr
5. Confirmar que recebeu IP.
6. ip route
7. Ver default gateway e metric.
8. ip route get 1.1.1.1
9. Confirmar por onde o kernel quer sair.
10. ping -c 4 1.1.1.1
11. ping -c 4 google.com
12. Configurar a Ethernet para o TP-Link como shared.
13. Voltar a verificar IP e rotas.
14. Testar um cliente atras do TP-Link.

19. Nota para o caderno

Nao decorar a configuracao inteira. Decorar o metodo de observacao.

`nmcli` mostra interfaces e perfis.
`ip addr` mostra identidade IP.
`ip route` mostra as decisoes de encaminhamento.
`ip route get` pergunta diretamente ao kernel o caminho real.
`ping` separa problemas de conectividade IP de problemas de DNS.

A cadeia mental final e:

```
Physical link
|
v
Interface
|
v
IP address
|
v
Routing table
|
v
Default gateway / metric
|
v
NAT + forwarding
|
v
Internet
```

Se esta cadeia for compreendida, a mesma topologia pode ser reconstruida com outro telemovel, outro adaptador Ethernet, outro router ou um Raspberry Pi.